UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE PHYSIQUE EXPÉRIMENTALE 1

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Cycle	Licence
Niveau	L1
Semestre	S1
Responsable de l'EC	.....
Contact	.....

DESCRIPTIF

La physique est une science expérimentale : ses lois se vérifient par la mesure. Pour le biologiste et le géologue, savoir mesurer, estimer une incertitude et exploiter des données est une compétence de base, utilisée ensuite au laboratoire comme sur le terrain.

Les travaux pratiques de Physique expérimentale 1 accompagnent l'EC Physique générale 1 (LBCG1121). En binôme, l'étudiant réalise cinq manipulations en mécanique, mécanique des fluides et optique géométrique, puis rédige un compte rendu pour chacune. Les fascicules et fiches méthode sont disponibles sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Biologie, Chimie et Géologie (BCG)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun BCG
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 1**
Intitule de l'EC	LBCG1122 Physique expérimentale 1
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LBCG112 / ...**

Volume horaire de l'EC	
CM	—
TD	—
TP	20 H
TERRAIN	—
TPE	10 H
VHT	30 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Acquérir la démarche expérimentale en physique : réaliser une mesure, en estimer l'incertitude, exploiter les résultats et les confronter aux lois étudiées en Physique générale 1.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Appliquer les règles de sécurité, utiliser les instruments de mesure et exprimer un résultat avec son incertitude.
OS2	Vérifier expérimentalement les lois du mouvement (chute libre, plan incliné) et exploiter un graphique.
OS3	Étudier un oscillateur (pendule simple, ressort) et vérifier la conservation de l'énergie mécanique.
OS4	Mesurer une masse volumique (Archimède) et une viscosité (chute d'une bille, loi de Stokes).
OS5	Déterminer la distance focale d'une lentille mince et modéliser l'œil et le microscope sur banc d'optique.

Prérequis
Suivre en parallèle l'EC Physique générale 1 (LBCG1121). Tracé de graphiques, équation d'une droite, pourcentages. Notions de mesure du niveau baccalauréat scientifique.

Contenu du cours	
I-	**TP 1 : Mesures et incertitudes : sécurité, instruments de mesure, chiffres significatifs, incertitudes, régression linéaire**
II-	**TP 2 : Cinématique et dynamique : chute libre et plan incliné ; détermination de g et d'un coefficient de frottement**
III-	**TP 3 : Oscillateurs et énergie : pendule simple et système masse-ressort ; conservation de l'énergie mécanique**

IV-	**TP 4 : Mécanique des fluides : poussée d'Archimède et masse volumique ; viscosité par la chute d'une bille (loi de Stokes)**
V-	**TP 5 : Optique géométrique : lentilles minces, focométrie ; modèle de l'œil et du microscope sur banc d'optique**

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Appliquer les règles de sécurité, utiliser les instruments de mesure et exprimer un résultat avec son incertitude.	A11 : Mesurer des longueurs au pied à coulisse et au palmer (fascicule TP n°1, partie 1). A12 : Répéter une mesure et calculer moyenne et écart-type (fascicule TP n°1, partie 2). A13 : Tracer un graphique et déterminer une pente par régression linéaire (fascicule TP n°1, partie 3). B1 : bilan du TP n°1 : compte rendu et grille d'autoévaluation.	Travail en salle de TP et hors salle (TPE) ; Manipulation en binôme, puis compte rendu individuel	Fascicule de TP n°1 : protocole et questions préparatoires ; Matériel : pied à coulisse, palmer, balance, chronomètre ; Fiche méthode : incertitudes et tracé de graphiques ; Modèle de compte rendu de TP.	4 h de TP 2 h de TPE : préparation et compte rendu du TP n°1 Semaine 3
OS2 : Vérifier expérimentalement les lois du mouvement (chute libre, plan incliné) et exploiter un graphique.	A21 : Mesurer la durée de chute d'une bille pour plusieurs hauteurs (fascicule TP n°2, partie 1). A22 : Déterminer g à partir du graphique $h = f(t^2)$ (fascicule TP n°2, partie 2). A23 : Mesurer l'accélération sur un plan incliné et en déduire le coefficient de frottement (fascicule TP n°2, partie 3). B2 : bilan du TP n°2 : compte rendu et grille d'autoévaluation.	Travail en salle de TP et hors salle (TPE) ; Manipulation en binôme, puis compte rendu individuel	Fascicule de TP n°2 : protocole et questions préparatoires ; Matériel : dispositif de chute libre, plan incliné, chronomètre électronique ; Fiche méthode : incertitudes et tracé de graphiques ; Modèle de compte rendu de TP.	4 h de TP 2 h de TPE : préparation et compte rendu du TP n°2 Semaine 5

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS3 : Étudier un oscillateur (pendule simple, ressort) et vérifier la conservation de l'énergie mécanique.	A31 : Mesurer la période d'un pendule simple en fonction de sa longueur (fascicule TP n°3, partie 1). A32 : Déterminer la raideur d'un ressort par méthode statique et dynamique (fascicule TP n°3, partie 2). A33 : Comparer énergie cinétique et énergie potentielle au cours d'une oscillation (fascicule TP n°3, partie 3). B3 : bilan du TP n°3 : compte rendu et grille d'autoévaluation.	Travail en salle de TP et hors salle (TPE) ; Manipulation en binôme, puis compte rendu individuel	Fascicule de TP n°3 : protocole et questions préparatoires ; Matériel : pendule simple, ressorts, masses marquées, chronomètre ; Fiche méthode : incertitudes et tracé de graphiques ; Modèle de compte rendu de TP.	4 h de TP 2 h de TPE : préparation et compte rendu du TP n°3 Semaine 7
OS4 : Mesurer une masse volumique (Archimède) et une viscosité (chute d'une bille, loi de Stokes).	A41 : Mesurer la poussée d'Archimède sur un solide immergé (fascicule TP n°4, partie 1). A42 : En déduire la masse volumique du solide (fascicule TP n°4, partie 2). A43 : Mesurer la vitesse limite d'une bille dans un liquide visqueux et calculer la viscosité (fascicule TP n°4, partie 3). B4 : bilan du TP n°4 : compte rendu et grille d'autoévaluation.	Travail en salle de TP et hors salle (TPE) ; Manipulation en binôme, puis compte rendu individuel	Fascicule de TP n°4 : protocole et questions préparatoires ; Matériel : dynamomètre, éprouvettes, billes, glycérine ; Fiche méthode : incertitudes et tracé de graphiques ; Modèle de compte rendu de TP.	4 h de TP 2 h de TPE : préparation et compte rendu du TP n°4 Semaine 10
OS5 : Déterminer la distance focale d'une lentille mince et modéliser l'œil et le microscope sur banc d'optique.	A51 : Déterminer la distance focale d'une lentille par autocollimation (fascicule TP n°5, partie 1). A52 : Vérifier la relation de conjugaison et le grandissement (fascicule TP n°5, partie 2). A53 : Modéliser l'œil (myopie, correction) et le microscope sur banc d'optique (fascicule TP n°5, partie 3). B5 : bilan du TP n°5 : compte rendu et grille	Travail en salle de TP et hors salle (TPE) ; Manipulation en binôme, puis compte rendu individuel	Fascicule de TP n°5 : protocole et questions préparatoires ; Matériel : banc d'optique, lentilles, écran, source lumineuse ; Fiche méthode : incertitudes et tracé de graphiques ; Modèle de compte rendu de	4 h de TP 2 h de TPE : préparation et compte rendu du TP n°5 Semaine 13

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	d'autoévaluation.		TP.	

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Préparation des TP, quiz et restitution des résultats en séance
Travail individuel	X			5	—	30%	Comptes rendus de TP : mesures, incertitudes, exploitation et conclusion
Travail de groupe		X	X	5	4 h	10%	Manipulation en binôme et présentation orale des résultats en fin de séance
Pratique		X		1 par TP	—	10%	Questions préparatoires du fascicule et quiz d'auto-évaluation
Examen terminal (Contrôle terminal)		X		1	2 h	50%	Épreuve pratique : réaliser une manipulation, mesurer et exploiter les résultats

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	TAYLOR J. R. — Incertitudes et analyse des erreurs dans les mesures physiques, Dunod.
2	KANE J. W., STERNHEIM M. M. — Physique, Dunod.
3	HECHT E. — Physique, De Boeck.
4	HALLIDAY D., RESNICK R., WALKER J. — Physique 1 : Mécanique, Dunod.
5	Fascicules de TP, fiches méthode et modèles de compte rendu de l'EC, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : ..... — .....